Universidad de Cuenca

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Sistemas Lineales y Señales

Trabajo 1: **Procesamiento de Señales utilizando la Convolución**

- **Fecha:** Noviembre 5, 2026 - **Hora:** 09:00 - **Valoración:** 5 puntos

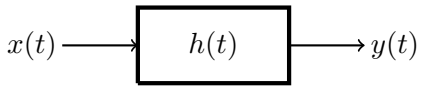
Instrucciones

- Este ejercicio se realizará en grupos de tres personas;
- Cada grupo deberá seleccionar uno de los temas, indicados a continuación. Considere que la distribución sea lo más uniforme posible, es decir que no haya temas más seleccionados o no seleccionados;
- Un informe por grupo debe ser entregado en la hora y fecha definida. El informe deberá incluir una descripción del trabajo realizado y parámetros utilizados, así como la teoría y gráficas necesarias, conclusiones, bibliografía y código (como anexo al final).

Descripción

Este trabajo tiene fundamentalmente el objetivo de utilizar la operación de convolución de señales en aplicaciones prácticas. Estas señales pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo imágen, audio, entre otras. La operación de convolución permite aplicar una diversidad de efectos sobre las señales, dependiendo de la respuesta al impulso que implemente el Sistema Lineal e Invariante en el Tiempo - LTI.

En este contexto, se busca implementar, a través de una simulación en MatLab, o en el lenguaje de programación de su preferencia, un escenario como se indica a continuación.



En donde $x(t)$ representa la señal de entrada (audio, imágen u otra de interés), el sistema, a través de la respuesta al impuso, implementa el efecto deseado sobre la señal de entrada, para obtener una señal de salida, $y(t)$.

La Señal de Entrada, $x(t)$

Representa la señal sobre la que actúa el sistema, la cual podría ser una señal de audio, imágen u otra de su interés. En este contexto es importante que el formato del archivo, no sea codificado, debido a que, en general, los lenguajes de programación dan soporte para cargar archivos no codificados de manera directa. Por ejemplo, para archivos de audio se recomienda el uso de formato de onda (.wav) y para archivos de imágenes se recomienda formato de mapa de bits (.bmp).

El Sistema LTI y su Respuesta al Impulso, $h(t)$

La Respuesta al impulso del sistema, dependerá de la aplicación/efecto que busque implementar. En este contexto, las aplicaciones indicadas a continuación están en el ámbito de procesamiento de señales de audio, imágenes u otras de interés.

- Procesamiento de señales de audio: La convolución es una operación comúnmente utilizado para manipulación de señales de audio. Entre otras, las aplicaciones sugeridas son: adición de efectos: **i)** reverberación, **ii)** ecualización para acentuar, minimizar o eliminar ciertas características.

  Para el caso del efecto de reverberación, la respuesta al impulso puede ser generada por el grupo, o en otro caso EchoThief (http://www.echothief.com) tiene una colección de respuestas al impulso de diferentes lugares, disponibles para usarlas de manera libre;

- Procesamiento de imágenes: De forma similar que para señales de audio, la convolución permite manipular imágenes para conseguir diversos efectos. Una aplicación importante es el filtrado, para atenuar o acentuar

ciertas características, consiguiendo efectos como: **iii)** sharpening; énfacis de bordes/high pass filtering, implementado a través del **iv)** filtro Laplaciano; smoothing/blurring, implementado a través de diferentes métodos: **v)** averaging, **vi)** Gaussian, **vii)** median, **viii)** bilateral filtering, entre otros;

- Procesamiento de Señales en General: Las señales no están limitadas a audio o imagen, podrían ser señales biomédicas, por ejemplo señales de electrocardiograma (ECG), señales sismográficas, entre otras. Si su grupo presenta interés en señales diferentes a las de audio o imagen, sobre las cuales se pueda utilizar la operación de convolución con algún interés práctico, sintase libre de hacerlo, previo aviso al Docente de la asignatura.

- Canal de comunicaciones: Una señal a ser transmitida por un sistema de comunicaciones digital, se digitaliza y, de esta manera, cada muestra es representada a través de un flujo de bits. En este contexto, una forma básica de transmitir los bits a través de un canal de comunicaciones es utilizando la modulación por codificación de pulsos (Pulse Code Modulation - PCM). En este contexto, la señal PCM transmitida a través del canal de comunicaciones es

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N} b_k g(t - kT_b), \text{ donde } g(t) = u(t) - u(t - T_b)$$

  En este contexto, b_k representa los bits a ser transmitidos. Para propósitos prácticos en este trabajo, estos bits, pueden ser tomados de un archivo de audio no comprimido (.wav). Asímismo, note que T_b es el tiempo que necesita el bit para ser transmitido, el cual por simplicidad podría asumir que es 1 seg.

  Esta señal se transmite por un canal de comunicaciones, el cual es modelado a través de un sistema LTI, con respuesta al impulso $h(t)$. De esta manera la señal recibida por el receptor es $x(t) = s(t) * h(t)$. Note que el canal de comunicaciones impone distorsión sobre la señal $s(t)$, debido a que tiene ancho de banda limitado.

  Modelos simples para canales de comunicaciones con ancho de banda limitado son $h(t) = \frac{1}{T}e^{-t/T}u(t)$ o $h(t) = \frac{1}{T}\text{sinc}(t/T)$, donde $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$. En ambos casos el ancho de banda aproximado del canal es $W = \frac{1}{T}$, por lo que para la simulación podría utilizar los valores de $T = \frac{T_b}{n}$, con $n = 1, 2, 4, 8, 16$.

  Para observar el efecto del canal con ancho de banda limitado sobre la señal recibida, grafique el diagrama de ojo, el cual resulta de superponer gráficamente muchos bits obtenidos a la salida del canal.

En este contexto, cada grupo deberá investigar la forma de implementar el efecto seleccionado a través de la respuesta al impulso de sistema.

La Señal de Salida, $y(t)$

Determinada a través de la operación de convolución $y(t) = x(t) * h(t)$. Para visualizar el efecto obtenido, será necesario visualizar (y tocar en el caso de señales de audio) la señal de salida.